

15

Unity ECS 기반 대규모 3D 인스턴스 렌더링 성능 분석 및 최적화

소속 정보컴퓨터공학부

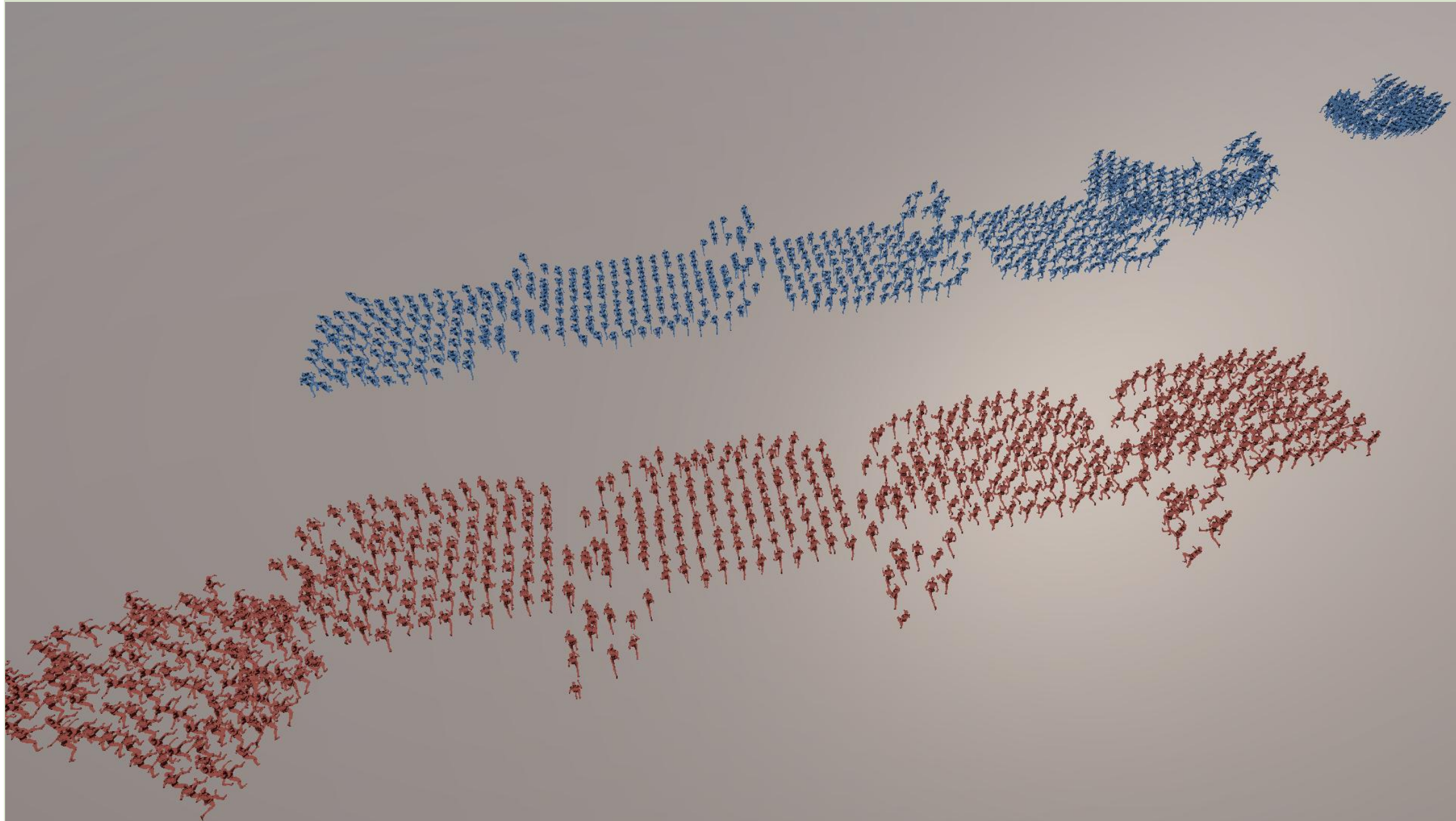
분과 B

팀명 미오

참여학생 김재식, 안지홍, 이천서

지도교수 박영진

연구 배경 및 목표



대표 실험 장면 두 팩션의 병사 인스턴스가 동시에 이동·전투하는 60초 측정 구간 ($N = 16,000$)

문제

대규모 동적 장면에서는 인스턴스 수가 증가할수록 ECS 상태 갱신, 인스턴스 데이터 구성·전송 및 렌더링 명령 제출 비용이 함께 증가한다.

연구 질문

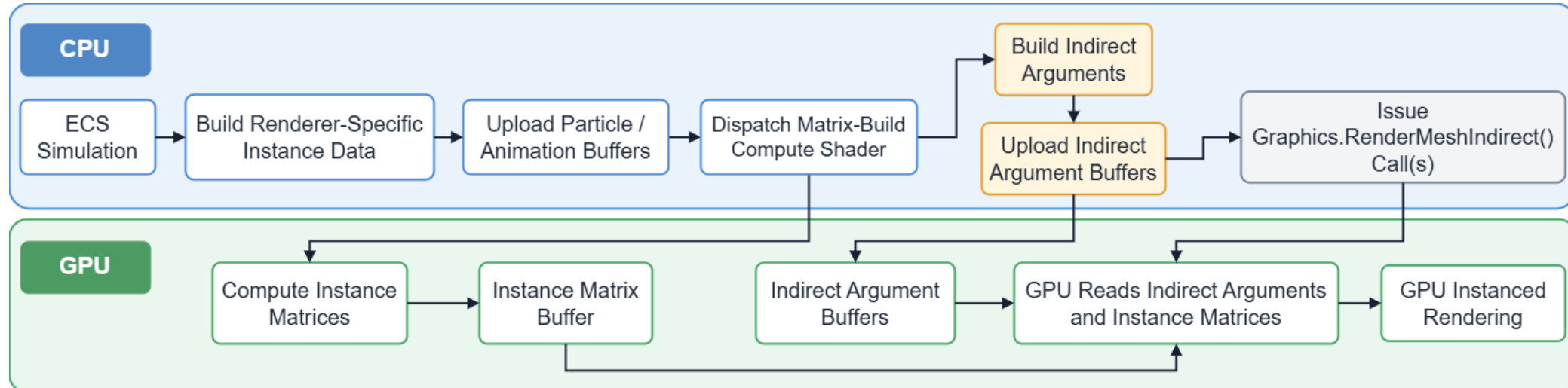
동일한 ECS 시뮬레이션 상태에서 렌더링 경로 (Graphics.RenderMeshIndirect (RMI) ↔ BatchRendererGroup (BRG))와 제출 구조 (통합 ↔ 4분할)는 프레임 성능에 각각 얼마나 영향을 주는가?

목표

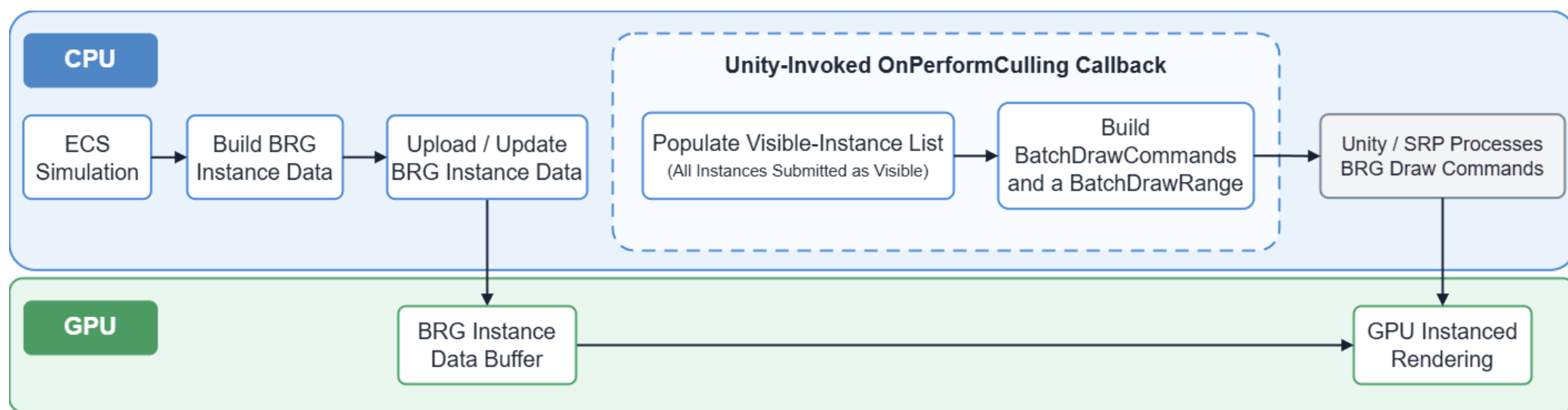
2×2 요인 실험으로 렌더링 경로와 제출 구조의 개별 효과 및 상호작용을 분석하고, 부하 조건에 따른 렌더링 구조 선택을 위한 실증적 근거를 제시한다.

시스템 및 실험 설계

렌더링 경로별 CPU – GPU 처리 흐름



RMI 경로



BRG 경로

실험환경	CPU	Ryzen 7 9800X3D	GPU	Radeon RX 9070 XT 16GB
	RAM	32GB DDR5-5600		Unity 6000.3.9f1 · URP 17.3
	Graphics API	Direct3D 12		Display 2560×1440 · 180Hz

2×2 요인 실험 조건

	통합 제출	4분할 제출
RMI 경로	E1	E2
BRG 경로	E3	E4

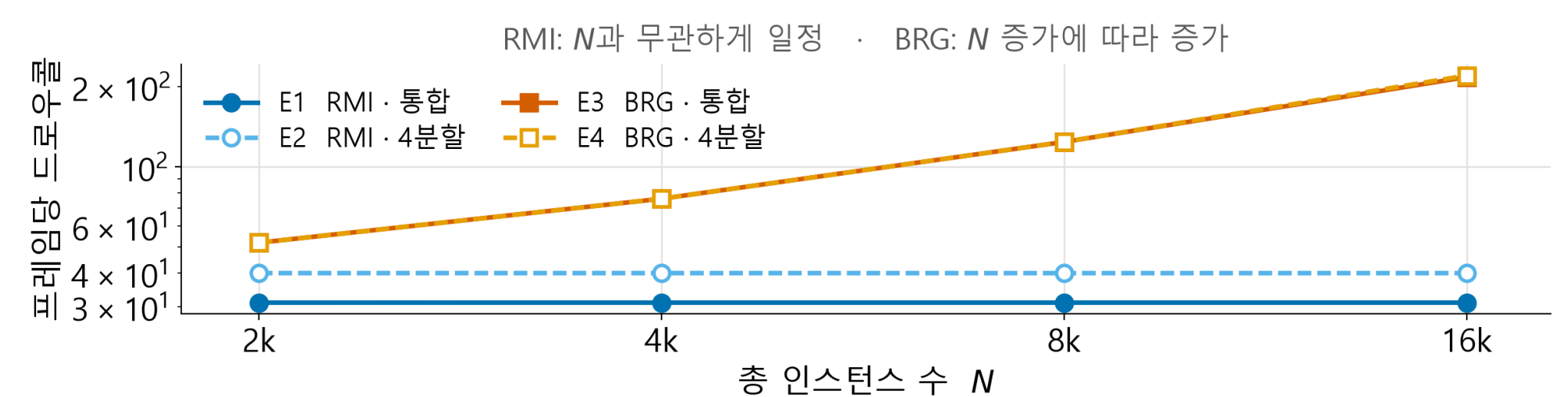
워크로드 $N \in \{2k \cdot 4k \cdot 8k \cdot 16k\} \times L \in \{4 \cdot 8 \cdot 16\}$, 스웜당 병사 수 = N / L

실행 조건당 60초 측정 × 5회 반복 → 총 240회 실행

지표 평균 FPS · 1% Low FPS · 프레임 시간 · 주/렌더 스레드 · GPU · 드로우콜

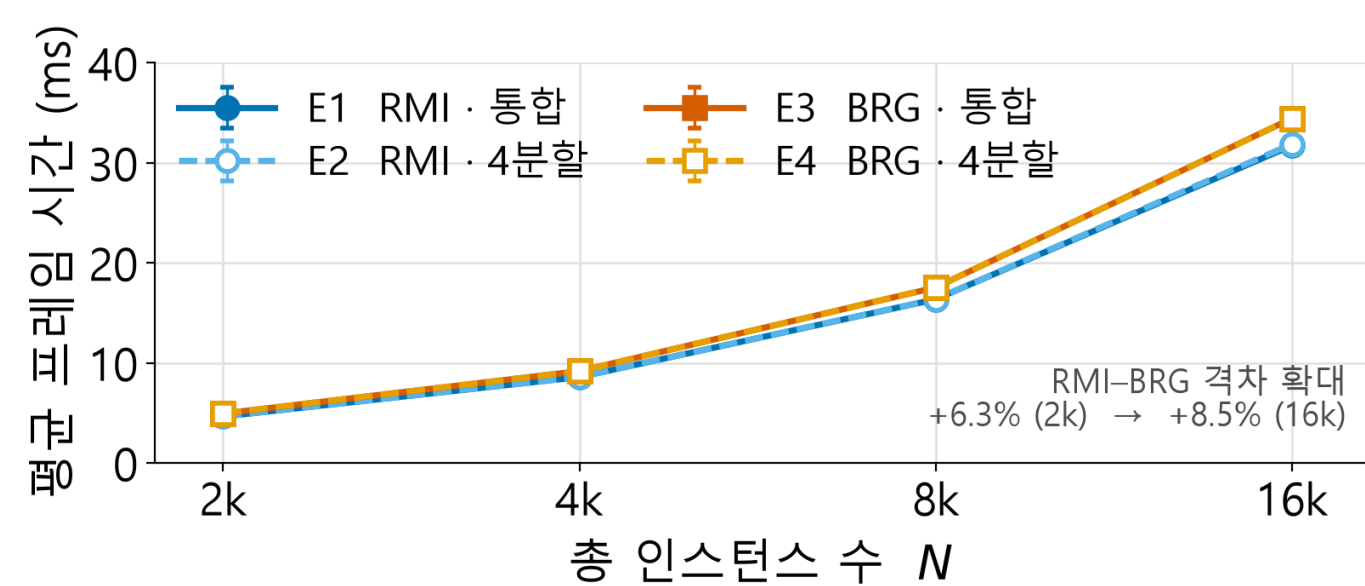
통제 동일 ECS 시뮬레이션·메시·머티리얼, 컬링/LOD 비활성, 전 인스턴스 가시

제출 구조 검증 — 프레임당 드로우콜



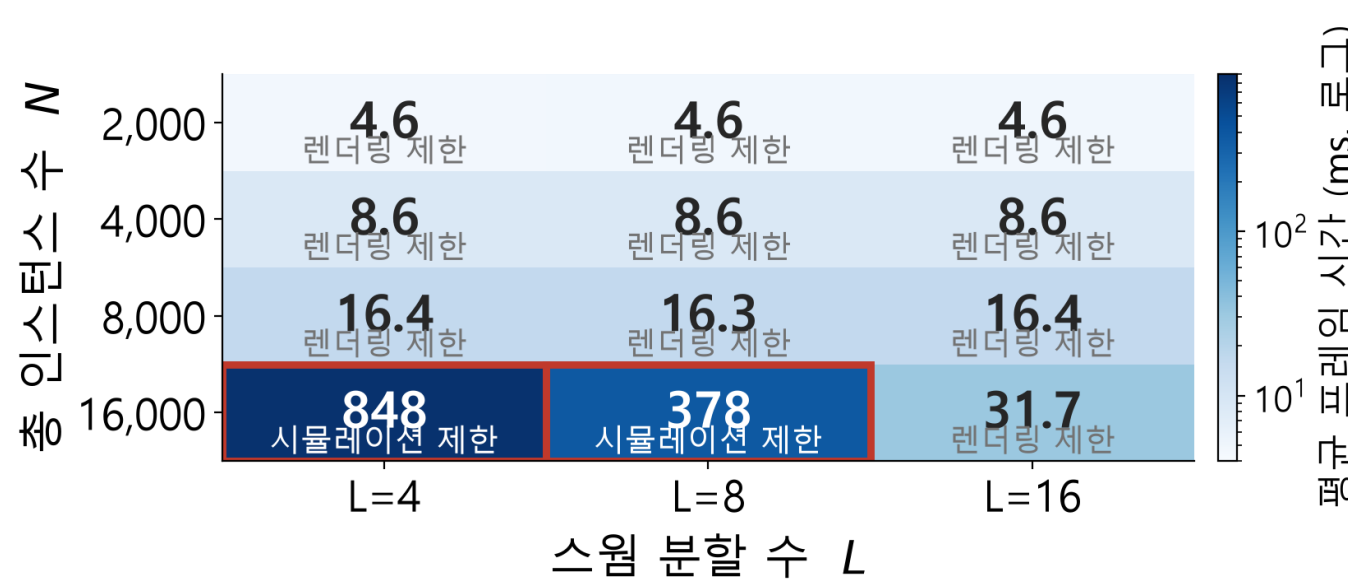
성능 분석 결과

평균 프레임 시간 비교 ($L = 16$)



네 조건 모두 N 이 커질수록 프레임 시간이 증가, RMI(파랑)가 BRG(주황)보다 일관되게 낮다. 통합 · 4분할 곡선은 거의 겹친다.

$N \times L$ 부하 구간 지도 (E1)



붉은 테두리($N = 16,000 \cdot L \leq 8$)는 시뮬레이션 제한 구간, 나머지는 렌더링 제한 구간이다.

해석 및 결론

렌더링 경로 효과

$L=16$ 통합 제출에서 BRG의 평균 프레임 시간은 RMI보다 6.3~8.5% 높았으며, N 증가에 따라 차이가 확대되었다. 같은 방향의 차이가 주 스레드와 GPU 시간에서도 관측되었다.

제출 구조 효과

$L = 16$ 렌더링 제한에서 통합과 4분할의 차이는 0.5% 이내였다. 제출 단위를 나눠도 가시 인스턴스 수와 유효 작업량이 감소하지 않기 때문이다.

적용 범위

$N = 16,000 \cdot L \leq 8$ 은 시뮬레이션이 프레임에 지배해 경로 차이가 가려졌다. 따라서 결론은 렌더링 제한 구간에 한정된다.

렌더링 제한에서는 RMI를 우선 후보로, 작업량 감소가 없다면 통합 제출을 기본으로, 최적화 전 병목 위치를 우선 확인.